



C++ 一级

2025 年 09 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

第 1 题 人工智能现在非常火，小杨就想多了解一下，其中就经常听人提到“大模型”。那么请问这里说的“大模型”最贴切是指（ ）。

- ☐ A. 大电脑模型
- ☐ B. 大规模智能
- ☐ C. 智能的单位
- ☐ D. 大语言模型

第 2 题 小杨这学期刚开学就选修了一门编程课，然后就想编写程序来计算 1 到 10001 之间的所有偶数的和。他希望程序采用简单累加整数的方法，同时希望源程序尽可能清晰、简洁，则下面关于实现累加时采用的主要控制结构的哪个说法最不合适（ ）。

- ☐ A. 使用循环结构
- ☐ B. 使用循环和分支的组合
- ☐ C. 仅使用顺序结构
- ☐ D. 不使用分支结构

第 3 题 下面的 C++ 代码用于输入姓名，然后输出姓名，正确的说法是（ ）。

```
1 string XingMing;  
2 cout << "请输入您的姓名: ";  
3 cin >> XingMing;  
4 cout << XingMing;
```

- ☐ A. XingMing 是汉语拼音，不能作为变量名称
- ☐ B. 可以将 XingMing 改为 Xing Ming
- ☐ C. 可以将 XingMing 改为 xingming
- ☐ D. 可以将 XingMing 改为 Xing-Ming

第 4 题 下列 C++ 代码中 a 和 b 都是整型变量，执行后，其结果是（ ）。

```
1 a = 13;  
2 b = 5;  
3 cout << a / b << a % b << a % b;  
4 a*b;
```

- ☐ A. 2 3

- ☐ B. 23
- ☐ C. 20
- ☐ D. 以上都不准确

第5题 C++表达式 $3 * 4 \% 5 / 6$ 的值是()。

- ☐ A. 10
- ☐ B. 5
- ☐ C. 2
- ☐ D. 0

第6题 下面的C++代码中变量N和M都是整型，则执行时如果先输入10并输入一个制表符后输入20并回车，其输出的数值是()。

```
1 scanf("%d", &N);
2 scanf("%d", &M);
3 printf("{%d}", N+M);
```

- ☐ A. {30}
- ☐ B. 1020
- ☐ C. {N+M}
- ☐ D. 不输出，继续等待输入

第7题 当前是9月，编写C++代码求N个月后的月份。横线处应填入的代码是()。

```
1 int N, M;
2 cin >> N;
3 M = _____;
4 if (M == 0)
5     printf("%d个月后12月", N);
6 else
7     printf("%d个月是%d月", N, M);
```

- ☐ A. $N \% 12$
- ☐ B. $9 + N \% 12$
- ☐ C. $(9 + N) / 12$
- ☐ D. $(9 + N) \% 12$

第8题 下面C++代码执行后的输出是()。

```
1 int n = 0;
2 for (int i = 0; i < 100; i++)
3     n += i % 2;
4 cout << n;
```

- ☐ A. 5050
- ☐ B. 4950
- ☐ C. 50
- ☐ D. 49

第9题 下面的C++代码执行后输出是()。

```

1  int N = 0, i;
2  for (i = -100; i < 100; i++)
3      N += i % 10;
4  cout << N;

```

- ☐ A. 900
- ☐ B. 100
- ☐ C. 0
- ☐ D. -100

第10题 下面C++代码执行后输出是（ ）。

```

1  int i;
2  for(i = 1; i < 5; i++){
3      if(i % 3 == 0)
4          break;
5      printf("%d#", i);
6  }
7  if(i > 5) printf("END\n");

```

- ☐ A. 1#2#
- ☐ B. 1#2#END
- ☐ C. 1#2
- ☐ D. 1#2#3#4#END

第11题 下面的C++代码用于求N的镜面数（N的个位到最高位的各位数字依次反过来出现在数字中，但高位0将被忽略，不输出），如输入1234，则将输出 4321，又如输入120，则将输出 21，错误的选项是（ ）。

```

1  cout << "请输入个位数不为0的正整数: ";
2  cin >> N;
3  rst = 0; // 保存逆序结果
4  while (_____){
5      rst = rst * 10 + N % 10;
6      N = N / 10;
7  }
8  cout << rst << endl;

```

- ☐ A. $N \neq 0$
- ☐ B. $\text{not } (N == 0)$
- ☐ C. $N = 0$
- ☐ D. $N > 0$

第12题 下面C++代码用于交换两个正整数a和b的值，不能实现交换的代码是（ ）。

- ☐ A.

```

1  cout << "输入第一个正整数: ";
2  cin >> a;
3  cout << "输入第二个正整数: ";
4  cin >> b;
5  temp = a;
6  a = b;
7  b = temp;
8  cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;

```

- ☐ B.

```

1  cout << "输入第一个正整数: ";
2  cin >> a;
3  cout << "输入第二个正整数: ";
4  cin >> b;
5  b = a - b;
6  a = a - b;
7  b = a + b;
8  cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;

```

☐ C.

```

1  cout << "输入第一个正整数: ";
2  cin >> a;
3  cout << "输入第二个正整数: ";
4
5  cin >> b;
6  a = a + b;
7  b = a - b;
8  a = a - b;
9  cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;

```

☐ D.

```

1  cout << "输入第一个正整数: ";
2  cin >> a;
3  cout << "输入第二个正整数: ";
4  cin >> b;
5  a, b = b, a;
6  cout << "a=" << a << " b=" << b << endl;

```

第 13 题 下面C++代码用于获得正整数N的第M位数，约定个位数为第1位，如N等于1234，M等于2，则输出3。假设M的值是大于等于1且小于等于N的位数。横线处应填入的代码是()。

```

1  int N, M, div=1;
2  cout << "请输入一个正整数: ";
3  cin >> N;
4  cout << "请输入从右到左取第几位数: ";
5  cin >> M;
6
7  for (int i =0; i < (M - 1); i++) div *= 10;
8
9  cout << (_____);

```

☐ A. `N % div / 10`

☐ B. `N / div / 10`

☐ C. `N % div % 10`

☐ D. `N / div % 10`

第 14 题 下面C++代码执行后输出是()。

```

1  num = 0;
2  while (num <= 5){
3      num += 1;
4      if (num == 3)
5          continue;
6      printf("%d#", num);
7  }

```

☐ A. `1#2#4#5#6#`

☐ B. `1#2#4#5#6`

☐ C. 1#2#3#4#5#6#

☐ D. 1#2#3#4#5#6

第15题 下面C++代码用于记录多个输入数中的最大数和最小数（输入 -999 则输入结束），相关说法错误的是（ ）。

```
1  cin >> now_num;
2  min_num = max_num = now_num;
3
4  while (now_num != -999){
5      if (max_num < now_num)
6          max_num = now_num;
7
8      if (min_num > now_num)
9          min_num = now_num;
10
11     cin >> now_num;
12 }
13 cout << min_num << ' ' << max_num;
```

☐ A. 程序运行时如果第一个数输入 -999，则输出将是 -999 -999

☐ B. 程序输入过程中，如果输入的的第一个数不是 -999，则如果待输入的数据中没有 -999，则程序能求出已输入整数中的最大数和最小数

☐ C. 如果用于输入考试成绩，即成绩中不可能有 -999，则程序能求出已输入成绩中的最高成绩和最低成绩

☐ D. 可以将 cin >> now_num; 移动到 while (now_num != -999) { 下面，结果不变

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

第1题 在集成开发环境里调试程序时，要注意不能修改源程序，因为如果修改，就要终止调试、关闭该文件并重新打开，才能再次开始调试。（ ）

第2题 执行C++表达式 10 % 0.5 将报错，因为 0.5 所在位置只能是整数。（ ）

第3题 下面C++代码执行后将输出 9。（ ）

```
1  for (i = 0; i < 10; i++)
2      break;
3  cout << i;
```

第4题 下面C++代码执行后将输出 55。（ ）

```
1  n = 0;
2  for (int i = 0; i > -10; i--)
3      n = n + i * -1;
4  cout << n;
```

第5题 将下面C++代码中的 L1 行的 i = 0 修改为 i = 1，其输出与当前代码输出相同。（ ）

```
1  cnt = 0;
2  for (int i = 0; i < 100; i++) // L1
3      cnt += i;
4  cout << cnt
```

第6题 将下面C++代码中的 `i < 10` 修改为 `i <= 10`，其执行后输出相同。（ ）

```
1  int n, i;
2  n = i = 0;
3  while (i < 10){
4      n += i;
5      i += 1;
6  }
7  cout << n;
```

第7题 下面的C++代码执行后将输出 45。（ ）

```
1  int n, i;
2  n = i = 0;
3  while (i < 10){
4      i += 1;
5      n += i;
6  }
7  cout << n;
```

第8题 执行C++代码 `cout << (12 + 12.12)` 将报错，因为 12 是 `int` 类型，而 12.12 是 `float` 类型，不同类型不能直接运算。（ ）

第9题 下面C++代码执行时将导致无限循环（也称死循环）。（ ）

```
1  int count = 0;
2  while (count < 5){
3      count += 1;
4      if (count == 3)
5          continue;
6      cout << count << ' ';
7  }
```

第10题 下列C++代码用于求斐波那契数列，即第1个数为0，第2个数为1，从第三个数开始，依次是其前两个数之和。如果输入的值大于1的正整数，该代码能实现所求。（ ）

```
1  cin >> n;
2  a = 0, b = 1;
3  for (int j = 0; j < n; j++){
4      cout << a << " ";
5      b = b + a;
6      a = b - a;
7  }
```

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：商店折扣
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

商店正在开展促销活动，给出了两种方案的折扣优惠。第一种方案是购物满 x 元减 y 元；第二种方案是直接打 n 折，也就是说价格变为原先的 $\frac{n}{10}$ 。这里的 x, y, n 均是正整数，并且 $1 \leq y < x$ ， $1 \leq n < 10$ 。

需要注意的是，第一种方案中满减优惠只能使用一次。例如购物满 10 元减 3 元时，若挑选了价格总和为 33 元的物品，只能减免 3 元，需要支付 30 元。

小明在商店挑选了价格总和为 p 元的物品，结账时只能使用一种优惠方案。小明最少需要支付多少钱呢？

3.1.2 输入格式

四行，四个正整数 x, y, n, p ，含义见题目描述。

3.1.3 输出格式

一行，一个小数，表示小明最少需要支付多少钱，保留两位小数。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例 1

1	8
2	7
3	9
4	10

3.1.4.2 输出样例 1

1	3.00
---	------

3.1.4.3 输入样例 2

1	8
2	7
3	2
4	11

3.1.4.4 输出样例 2

1	2.20
---	------

3.1.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq y < x \leq 100$ ， $1 \leq n < 10$ ， $1 \leq p \leq 100$ 。

3.1.6 参考程序

3.2 编程题 2

- 试题名称：金字塔
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.2.1 题目描述

金字塔由 n 层石块垒成。从塔底向上，每层依次需要 $n \times n, (n-1) \times (n-1), \dots, 2 \times 2, 1 \times 1$ 块石块。请问搭建金字塔总共需要多少块石块？

3.2.2 输入格式

一行，一个正整数 n ，表示金字塔的层数。

3.2.3 输出格式

一行，一个正整数，表示搭建金字塔所需的石块数量。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 1

```
1 | 2
```

3.2.4.2 输出样例 1

```
1 | 5
```

3.2.4.3 输入样例 2

```
1 | 5
```

3.2.4.4 输出样例 2

```
1 | 55
```

3.2.5 数据范围

对于所有测试点，保证 $1 \leq n \leq 50$ 。

3.2.6 参考程序